

MOMENTO

BEBRAS · PENSAR COMO UNA MÁQUINA



1

Parte y vencerás — la descomposición como primera pieza del pensamiento computacional

Bebras · Momento 1

Curso «Pensar como una máquina» · Pensamiento computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu problema real partido en 4 a 5 partes con su nivel de dificultad, más el plan de pasos de una meta tuya convertida en checklist.

Apertura: Parte y vencerás: la descomposición como primera pieza del pensamiento computacional

Saber ancestral

En el Litoral Pacífico, las artesanas del pueblo Wounaan tejen canastos en werregue tan apretados que retienen agua sin gotear. Esa obra casi imposible no nace de un solo tirón: la maestra la parte en tareas pequeñas y completas. Primero corta y tiñe la fibra de la palma de werregue. Luego arma el fondo en espiral, vuelta sobre vuelta, sin afán. Después levanta la pared, una hilera a la vez, sin saltarse ninguna. Y al final cierra el borde para que nada se deshaga. Cada vuelta es un trabajo terminado en sí mismo; nadie teje el canasto entero de golpe. Lo que de lejos parece magia, de cerca es **paciencia ordenada**: una obra enorme se vuelve posible cuando se parte en partes que sí caben en las manos.

Saber contemporáneo

Descomponer es la primera y más poderosa de las cuatro piezas del pensamiento computacional: partir un problema grande en partes pequeñas que sí puedes resolver, atacarlas una a una y luego combinarlas. ¿Por qué funciona? Porque **lo enorme paraliza, pero lo pequeño se ataca**. Un computador nunca resuelve un problema gigante de golpe: lo corta en pasos y los hace en orden. En Bebras, muchas tareas parecen imposibles a primera vista...hasta que las partes. Descomponer tiene **tres movimientos**: (1) identifica las partes, (2) resuelve cada una por separado, (3) combina las soluciones y revisa que encajen. Cuando las partes son independientes y se hacen en paralelo, los tiempos no se suman: terminas cuando acaba la parte más larga.

Pregunta-puente

La maestra wounaan no teje el canasto completo de un golpe: lo parte en vueltas pequeñas que sí puede tejer, una a la vez. ¿Y si te dijera que un computador — y tú frente a un examen difícil — resuelven sus retos exactamente así, partiéndolos en pedazos manejables?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las partes pequeñas que componen un problema grande; (2) **explicar** por qué partir un problema lo vuelve más fácil de resolver; (3) **analizar** un problema tuyo descomponiéndolo y hallando su parte más difícil; (4) **aplicar** la descomposición para convertir una meta en un plan de pasos.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico
Producto final	Tu problema real partido en 4 a 5 partes con su nivel de dificultad, más el plan de pasos de una meta tuya convertida en checklist.

→ Ya sabes que la artesana wounaan parte el canasto en vueltas posibles. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a recorrer esos mismos tres movimientos de la descomposición hasta resolver tu primer reto de este tipo.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de nombrar la pieza, conviene verla en acción. Observa una tarea grande de tu entorno: la descomposición ya está ahí, aunque nadie le ponga ese nombre.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Observa una tarea grande de tu casa o del colegio — organizar el bazar, pintar el mural del patio, preparar un cumpleaños, limpiar y reorganizar tu cuarto. Fíjate cómo esa tarea, que al verla completa parece imposible, se parte en pedazos: quién hace qué, qué se puede hacer al mismo tiempo, qué hay que terminar antes de empezar lo siguiente. Sin saberlo, quien organiza eso ya está descomponiendo, igual que la artesana wounaan teje vuelta por vuelta.

- ☐ Nombraste la tarea grande y la partiste en al menos cuatro partes pequeñas y concretas.
- ☐ Señalaste cuáles partes pueden hacerse al mismo tiempo (en paralelo) y cuáles deben ir en orden.
- ☐ Identificaste qué parte hay que terminar primero para que las demás puedan avanzar.

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — La tarea que descompongo». **Formato:** lista de 4 a 6 viñetas. **Extensión:** una viñeta por parte identificada, con el nombre de la parte y quién la haría. **Sabes que terminaste cuando** tu lista nombra, en lenguaje cotidiano, al menos cuatro partes distintas de la tarea grande que observaste.

→ Acabas de ver la descomposición en lo cotidiano. Ahora vamos a nombrar sus movimientos y entender por qué funcionan, porque con ellos vas a resolver todo lo que sigue.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Descomponer no es magia ni requiere código: es un gesto que se repite siempre igual, como la artesana teje vuelta por vuelta. Tiene **tres movimientos** que se aplican a cualquier problema. Pero la descomposición no trabaja sola: forma parte de las cuatro piezas del pensamiento computacional. Aquí las ves todas, con la descomposición en el centro porque es el punto de partida.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomposición (esta pieza): parte el problema grande en partes pequeñas, resuelve cada una por separado y combina las soluciones. Organizar el bazar del colegio se vuelve: decoración, comida, música y recaudo — cuatro partes que sí caben en las manos.
2. Reconocimiento de patrones	Reconocer patrones: busca lo que se repite para no resolver lo mismo dos veces. Si cada mañana tardas el mismo tiempo en alistar el morral, ya puedes predecir cuándo salir sin mirar el reloj.
3. Abstracción	Abstracción: quédate con los datos que cambian la respuesta e ignora el resto. Cuando partes el bazar en áreas, no necesitas saber el color exacto de cada globo: solo cuántos equipos hay y qué hace cada uno.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: escribe los pasos exactos en el orden correcto. Una vez que tienes las partes identificadas, el algoritmo dice en qué orden atacarlas: primero lo que desbloquea lo demás, luego lo que puede ir en paralelo, al final el ensamble.

Los 3 movimientos de la descomposición

- 1. Identifica las partes:** mira el problema grande y pregúntate ¿de qué pedazos está hecho? Como la artesana separa fibra, fondo, pared y borde.
- 2. Resuelve cada parte:** ataca una parte a la vez, como una sola vuelta del canasto. Cada parte es pequeña, así que sí cabe en las manos: el «no puedo con todo» se vuelve «puedo con esta».
- 3. Combina las soluciones:** junta las partes resueltas y revisa que encajen. Como cuando los equipos del bazar terminan lo suyo y el evento entero queda armado.

Errores comunes y su corrección

Querer resolver todo de un golpe: el problema parece imposible solo porque no lo has partido.
Confundir las partes con los pasos: las partes son piezas del problema; los pasos son el orden para resolverlas. **Olvidar combinar al final:** resolver las partes sin ensamblarlas deja el trabajo incompleto, como tejer el fondo y la pared por separado sin unirlos nunca.

En tu cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Los 3 movimientos en mi tarea». **Formato:** tabla de 2 columnas (movimiento · cómo lo apliqué yo). **Extensión:** los tres movimientos aplicados a la misma tarea que observaste en la Actividad 1. **Sabes que terminaste cuando** cada celda tiene un ejemplo concreto tuyo, no copiado del texto.

→ Ya distingues los tres movimientos de la descomposición. Es hora de usarlos: vas a resolver un reto estilo Bebras aplicándolos a propósito, paso a paso.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Los movimientos no son adorno: se usan. Vas a resolver un **reto estilo Bebras sobre descomposición** aplicando los tres movimientos a propósito. Lee con calma y parte el problema antes de responder — la clave está en descomponer, no en adivinar.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Descomposición: parte el enunciado. ¿Cuántas partes hay? ¿Qué hace cada una? ¿Son independientes o una depende de otra?
Patrones	Patrones: busca si algo se repite — una regla de conteo, una estructura que se repita en filas o columnas.
Abstracción	Abstracción: ignora los datos de adorno; quédate con los números y relaciones que cambian la respuesta.
Algoritmo de armado	Algoritmo: escribe, en orden, los pasos que te llevan del enunciado a la respuesta, sin saltarte ninguno.

El reto: el mural en cuadrícula

☐ **Reto (Nivel B).** El mural del patio se divide en una cuadrícula de **4 columnas por 3 filas**. Cada estudiante pinta exactamente **un cuadro**. ¿Cuántos estudiantes se necesitan para cubrir *todos* los cuadros?

☐ Marca: ☐ 7 ☐ 12 ☐ 4 ☐ 34

☐ Escribe **qué movimiento de la descomposición** usaste para resolverlo y por qué.

Plantilla de trabajo

Resuélvelo paso a paso (descomposición). Parte el problema: la cuadrícula tiene **4 columnas** y **3 filas**. Cada columna tiene 3 cuadros; hay 4 columnas: $4 \times 3 = 12$ cuadros en total. Como cada estudiante pinta exactamente uno, se necesitan **12 estudiantes**. Movimiento usado: **identificar las partes** — separaste filas y columnas, resolviste cuántos cuadros hay en total y obtuviste la respuesta.

En tu cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi reto Bebras de descomposición». **Formato:** respuesta marcada + 3 renglones de explicación. **Extensión:** la respuesta y el razonamiento paso a paso, nombrando el movimiento usado. **Sabes que terminaste cuando** tu explicación convencería a alguien que aún no sabe la respuesta.

→ Resolviste el reto. Ahora deja tu evidencia: el problema partido en partes y el checklist de tu meta, para mostrar que sabes descomponer de verdad.

Producto de la sesión

Problema real partido en partes con su nivel de dificultad, más checklist de meta personal.

Criterios de calidad

(1) Partiste un problema real en 4 a 5 partes pequeñas y concretas, con el nivel de dificultad de cada una. (2) Explicaste cuál es la parte más difícil y por qué cuesta más que las otras. (3) Tu checklist de meta tiene 5 a 7 pasos en orden lógico, del primero al último. (4) Resolviste el reto del mural y marcaste la respuesta correcta (12 estudiantes). (5) Nombraste el movimiento de la descomposición que usaste para resolver el reto, con una frase que explica cómo lo aplicaste.

→ Terminaste el producto. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de enfrentar lo que parecía imposible.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Cerramos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, aprender a partir lo enorme en pedazos posibles.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El saber del pueblo también es ciencia.”

El pueblo Wounaan ya descomponía obras enormes en partes — fondo, pared, borde — mucho antes de que existiera la palabra «algoritmo». La descomposición no llegó de afuera: tu comunidad la practicaba tejiendo, construyendo y organizando mingas desde siempre.

¿Qué saberes de mi familia o mi comunidad ya partían tareas imposibles en pedazos posibles, aunque nadie los llamara pensamiento computacional?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Haz cada acto de tu vida como si fuera el último.”

Lo enorme asusta y paraliza. Pero si te concentras en hacer bien *una sola parte* a la vez — con atención plena, como la artesana en su vuelta — el «no puedo con todo esto» se transforma en «puedo con esta parte ahora».

¿Puedo elegir una sola parte del problema que me abruma y hacerla con toda mi atención, en vez de bloquearme mirando el todo?

Floridi · lente de la infoesfera

“Somos inforgs: organismos informacionales que habitan la infoesfera.”

Un computador nunca procesa un problema gigante de golpe: lo descompone en instrucciones pequeñas y las ejecuta en orden. Aprender a descomponer es entender cómo «piensa» la máquina con la que ya convives — y descubrir que tú también lo haces, sin darte cuenta.

Si un computador resuelve lo difícil partiéndolo en pasos pequeños, ¿en qué se parece mi forma de pensar a la suya cuando descompongo un problema mío?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Elige una tarea que te parezca imposible esta semana — un examen que se viene, un proyecto pendiente, un cuarto que no has ordenado — y pártela en partes pequeñas en tu cuaderno. Escribe el nombre de cada parte, cuál harías primero y por qué. Trae tu lista para compartirla con el grupo: vamos a ver cuántas partes distintas encontró cada uno en el mismo problema.